

PsyConnect

Diagrammes UML

Cas d'utilisation - Diagramme de classes - Diagrammes de sequence
(authentification, prise de rendez-vous, recommandation par IA)

Genere a partir du code source du projet (architecture microservices : api-gateway, auth-service, user-service, appointment-service, notification-service, ml-service) et de l'application Flutter.

21 juin 2026

Sommaire

1. Diagramme de cas d'utilisation
2. Diagramme de classes
3. Diagramme de sequence - Authentification (inscription / connexion JWT)
4. Diagramme de sequence - Prise de rendez-vous
5. Diagramme de sequence - Recommandation de psychologue (IA)

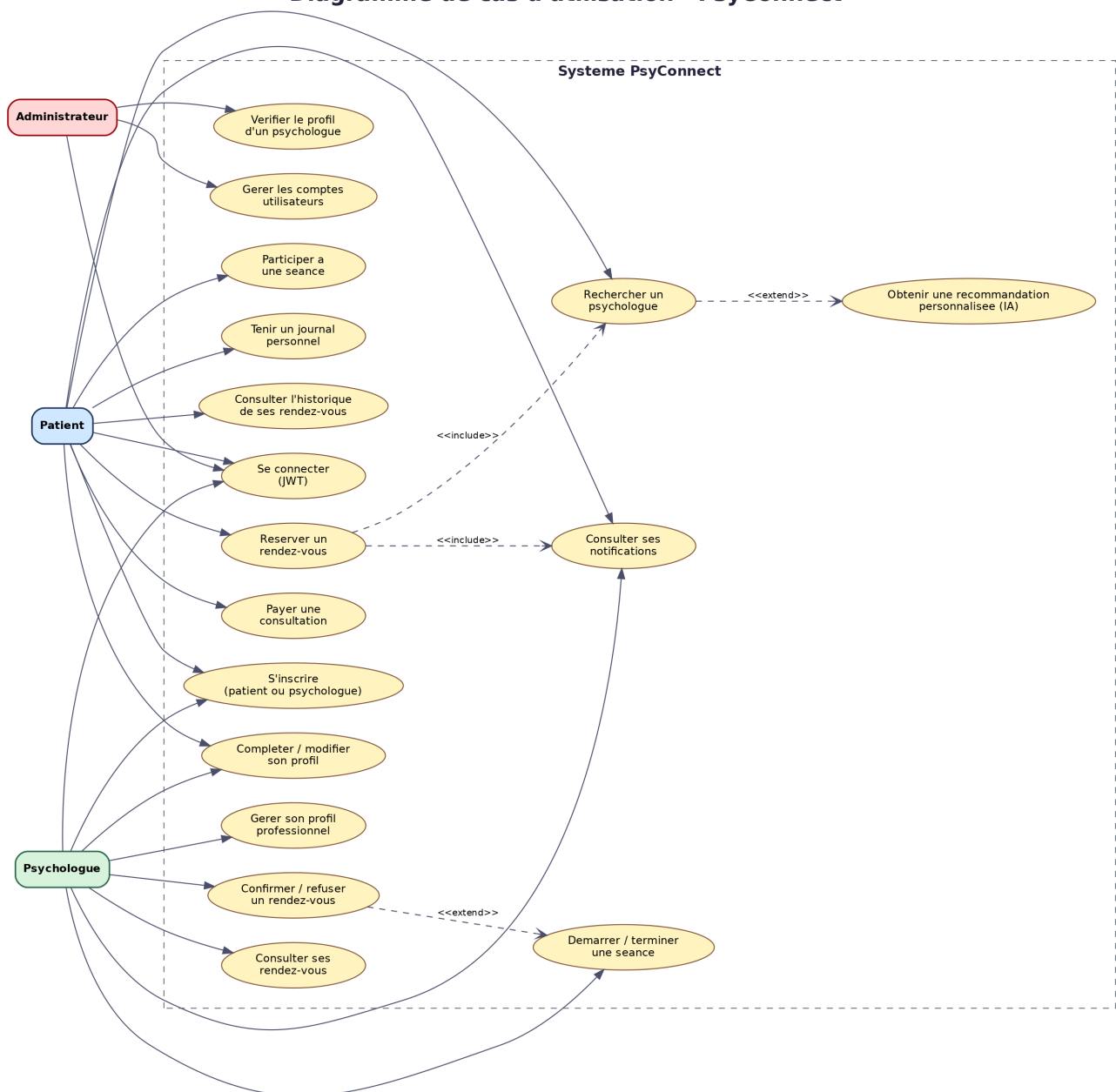
1. Diagramme de cas d'utilisation

Le systeme PsyConnect comprend trois acteurs : le **Patient**, le **Psychologue** et l'**Administrateur**.

Patients et psychologues partagent un socle commun (inscription, connexion JWT, gestion de profil, notifications), puis se distinguent par leurs cas d'usage propres : recherche/reservation/paiement et journal personnel pour le patient ; gestion du profil professionnel, confirmation des rendez-vous et tenue des seances pour le psychologue. L'administrateur gere les comptes et verifie les profils des psychologues.

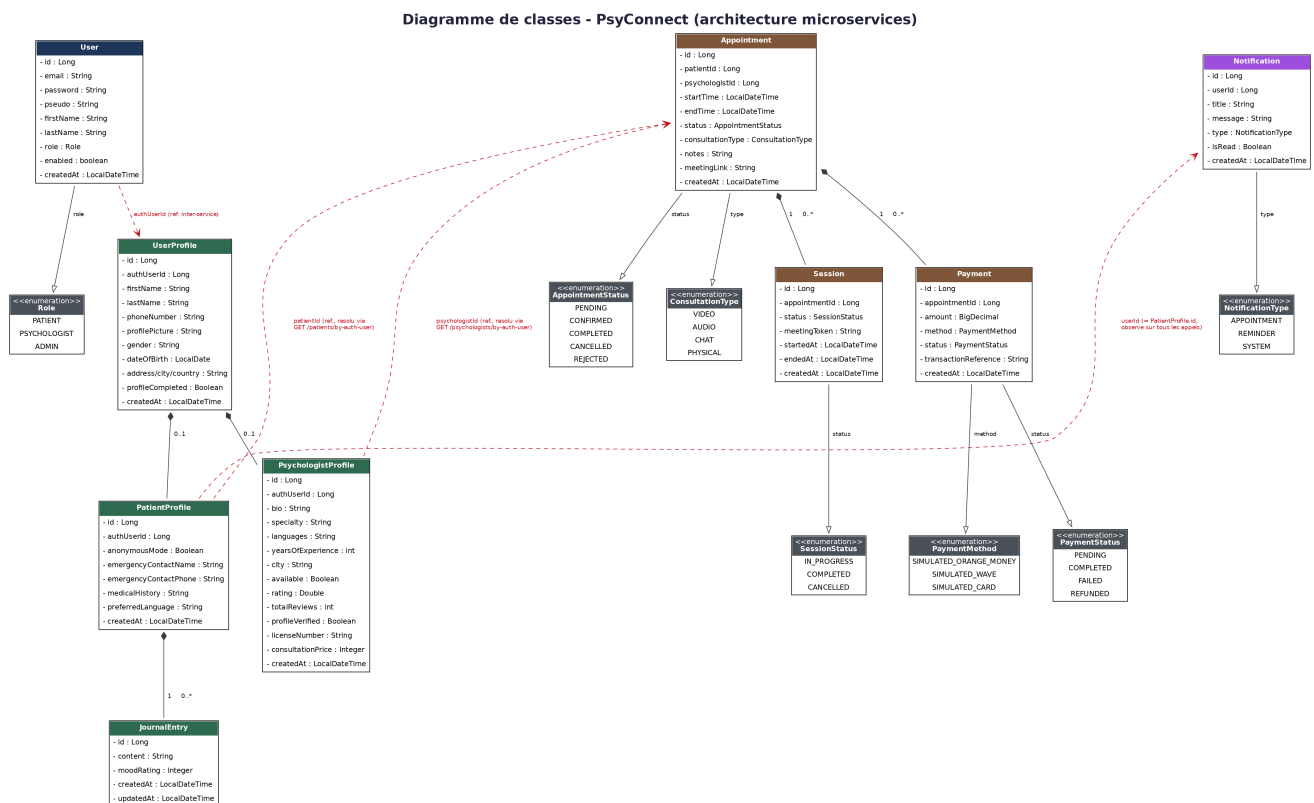
Deux relations <> et <> illustrent des dependances reelles du code : reserver un rendez-vous declenche automatiquement l'envoi d'une notification de confirmation au patient (best-effort, voir AppointmentServiceImpl), et la recherche peut etre enrichie d'une recommandation generee par le service ML (filtrage de contenu TF-IDF + similarite cosinus).

Diagramme de cas d'utilisation - PsyConnect



Ce diagramme reflète les entités JPA réelles, regroupées par microservice (couleurs distinctes : auth-service en bleu, user-service en vert, appointment-service en marron, notification-service en violet). Les associations en trait plein (composition, losange) correspondent à de vraies clés étrangères au sein d'un même service : UserProfile -> Patient/PsychologistProfile, PatientProfile -> JournalEntry, Appointment -> Session/Payment.

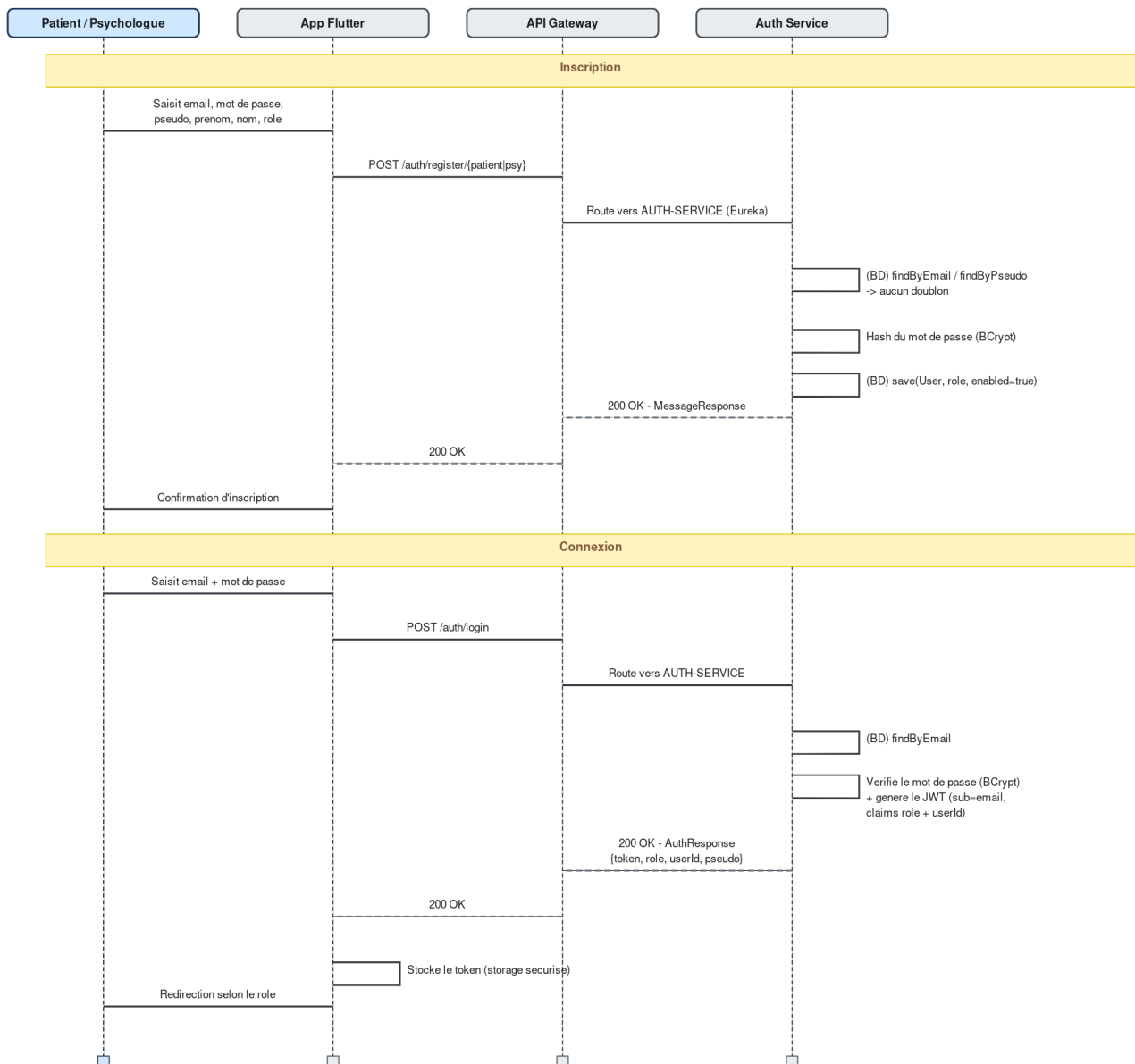
Les flèches en pointilles rouges représentent les références inter-services : PsyConnect n'a pas de clé étrangère relationnelle entre microservices, seulement des identifiants partagés. Point vérifié dans le code : appointment-service ne fait pas confiance à un patientId/psychologistId envoyé par le client - il résout l'identité réelle de l'appelant via OwnershipResolver, qui appelle user-service (GET /patients|psychologists/by-auth-user/{authUserId}) à partir de l'authUserId du JWT ; patientId/psychologistId dans Appointment référencent donc bien PatientProfile.id/PsychologistProfile.id. De même, Notification.userId reçoit systématiquement appointment.getPatientId() (constate dans AppointmentServiceImpl, SessionServiceImpl, PaymentServiceImpl) : il s'agit donc d'un PatientProfile.id, pas de l'id du compte d'authentification, malgré le nom du champ.



3. Diagramme de sequence - Authentification (inscription / connexion JWT)

Flux base sur AuthController, AuthService et JwtService (auth-service). L'inscription verifie l'unicite de l'email et du pseudo puis hash le mot de passe (BCrypt) avant l'enregistrement. La connexion verifie le mot de passe puis genere un JWT signe (HS256) contenant l'email (sub), le role et l'identifiant utilisateur, renvoie au frontend Flutter qui le conserve pour les appels authentifies suivants.

Diagramme de sequence - Authentification (inscription / connexion JWT)

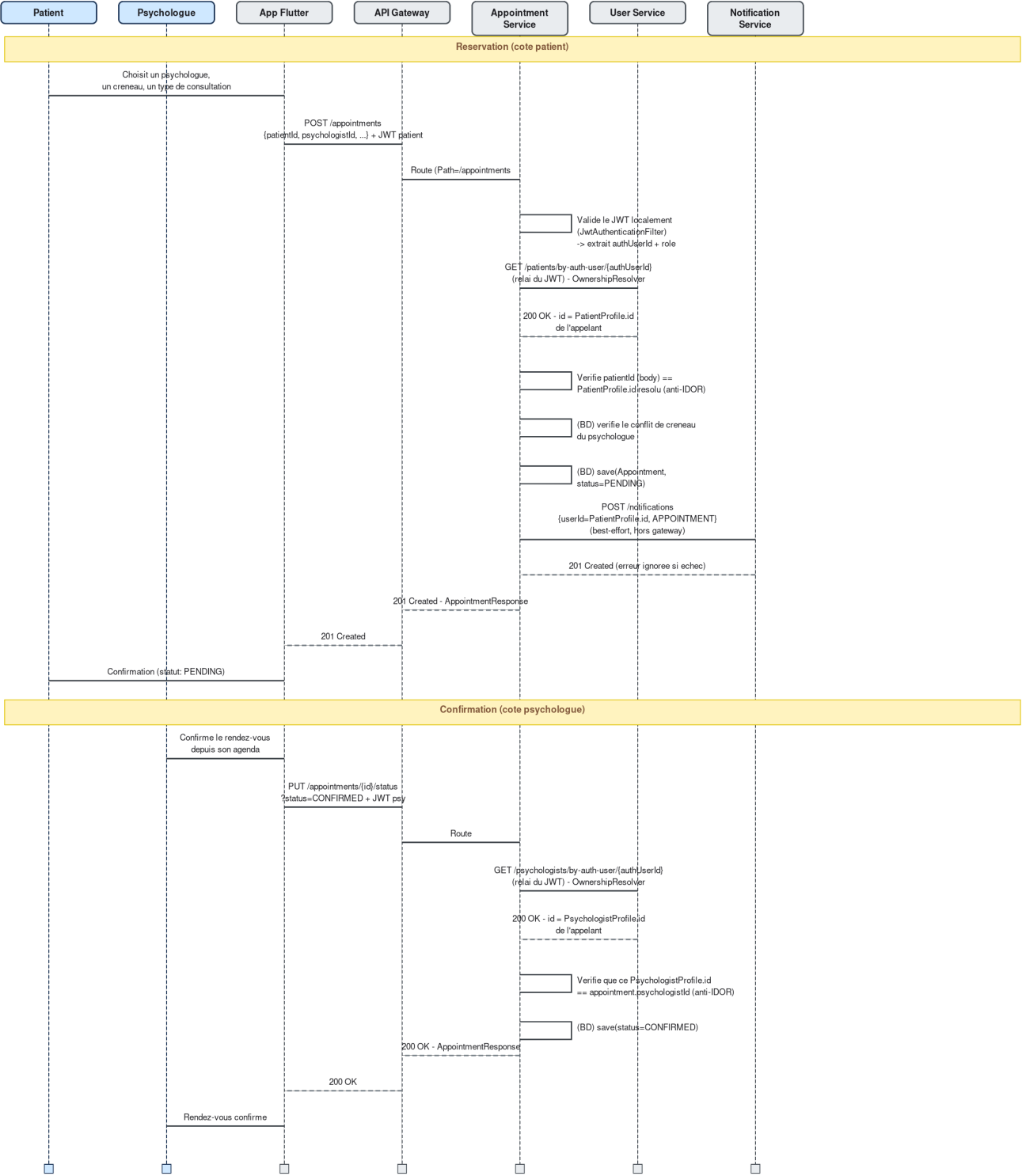


4. Diagramme de sequence - Prise de rendez-vous

Flux base sur AppointmentController / AppointmentServiceImpl / OwnershipResolver. Le controle anti-IDOR n'est pas une simple comparaison locale : appointment-service appelle reellement user-service (GET /patients/by-auth-user/{authUserId}, JWT relaye) pour resoudre le PatientProfile.id de l'appelant a partir de l'authUserId du JWT, puis verifie que ce PatientProfile.id correspond au patientId transmis dans la requete. Ce n'est qu'ensuite que le creneau est controle et le rendez-vous persiste au statut PENDING, suivi d'un appel best-effort vers notification-service (l'echec de cet appel n'empêche pas la creation du rendez-vous).

Cote psychologue, la confirmation suit le meme schema : resolution du PsychologistProfile.id de l'appelant via GET /psychologists/by-auth-user/{authUserId}, puis verification d'appartenance, avant de faire passer le statut a CONFIRMED.

Diagramme de sequence - Prise de rendez-vous



5. Diagramme de sequence - Recommandation de psychologue (IA)

Flux base sur le service ml-service (FastAPI), qui n'est pas enregistre dans Eureka et n'est joignable que via une route fixe de l'API Gateway. Pour construire sa reponse, il relaie le JWT du patient vers user-service (via la gateway) afin de recuperer le profil patient (langue preferee, historique) puis la liste des psychologues disponibles, calcule un score de similarite TF-IDF + cosinus combine a la note moyenne ($\text{score} = 0.7 \times \text{similarite} + 0.3 \times \text{note}/5$), et renvoie les N meilleurs profils tries.

Diagramme de sequence - Recommandation de psychologue (IA)

